

晓庵新法

王锡阐

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
晓庵新法原序	6
晓庵新法目录	8
晓庵新法卷一	11
晓庵新法卷二	18
晓庵新法卷三	41
晓庵新法卷四	55
晓庵新法卷五	61
晓庵新法卷六	66

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨案晓庵新法六卷

国朝王锡阐撰锡阐字寅旭号余不又号晓庵又号天同一生吴江人是书前一卷述句股割圆诸法后五卷皆推步七政交食凌犯之术观其自序盖成于明之末年故以崇祯元年戊辰为厯元以南京应天府为异差之元其分周天为三百八十四更以分弧为逐限以加减为从消翊立新名虽颇涉臆撰然其时徐光启等纂修新法聚讼盈庭锡阐独闭户著书潜心测算务求精符天象不屑屑矜门户之分钮琇觚賸称其精究推步兼通中西之学遇天色晴霁辄登屋卧防吻间仰察星象竟夕不寐盖亦覃思測驗之士梅文鼎勿庵厯算书记曰从来言交食只有食甚分数未及其边惟王寅旭则以日月圆体分为三百六十度而论其食甚时所亏之边凡防何度今为推演其法颇为精确又称近代厯学以吴江为最识解在青州之上云云【案青州谓薛鳳祚鳳祚山东益都人为青州属邑故也】其推挹锡阐甚至迨康熙中

御制数理精蕴亦多采锡阐之說蓋其书虽疎密互见而其合者不可废也书中于法有未备者每稍别见补遗然此本止矜六卷实无所谓补遗者意其有佚篇欤乾隆四十六年十月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

晓庵新法原序

炎帝八节历之始也而其书不传黄帝颛顼虞夏殷周鲁七历先儒谓其伪作今七历具存大指与汉历相似而章部气朔未覩其真其为汉人所托无疑太初三统法虽疎违而创始之功不可泯也刘洪姜岌次第阐明何祖专力表圭益称精切自此南北历家率能好学深思多所推论皆非浅近所及唐历大衍稍亲然开元甲子当食不食一行乃为谀词以自解何如因差以求合乎至宋而历分两途有儒家之历有历家之历儒者不知历数而援虚理以立说术士不知历理而为定法以驗天天经地纬躔离违合之原概未有得也国初元统造大统历因郭守敬遗法增损不及百一岂以守敬之术果能度越前人乎守敬治历首重测日余尝取其表景反覆布算前后抵牾余所剏改多非密率在当日已有失食失推之咎况乎遗籍散亡法意无徵兼之年远数盈违天渐远安可因循不变耶元氏艺不逮郭在廷诸臣又不逮元卒使昭代大典踵陋袭伪虽有李德芳争之然德芳不能推理而株守陈言无以相胜诚可叹也近代端清世子郑善夫邢云鹭魏文奎皆有论述要亦不越守敬范围至如陈壤摭拾九执之余津冷逢震墨守元防之畸见又何足以言历乎万历季年西人利氏来归颇工历算崇祯初命礼臣徐光启译其书有历指为法原历表为法数书百余卷数年而成遂盛行于世言历者莫不奉为俎豆吾谓西历善矣然以为测 精详可也以为深知法意未可也循其理而求通可也安其误而不辨不可也姑举其概二分者春秋平气之中二正者日道南北之中也大统以平气授人时以盈缩定日躔法非谬也西人既用定气则分正为一因讥中历节气差至二日夫中历歲差数强盈缩过多恶得无差然二日之异乃分正殊科非不知日行之腠腧而致误也历指直以怫已而讥之不知法意一也诸家造历必有积年日法多寡任意牵合由人守敬去积年而起自辛巳屏日法而断以万分识诚卓也西历命日之时以二十四命时之分以六十通计一日为分一千四百四十是复用日法矣至于刻法彼所无也近始每时四分之为一日之刻九十六彼先求度而后日尚未觉其繁施之中历则窒矣反谓中历百刻不适于用何也且日食时差法之九十有六与日刻之九十六何与乎而援以为据不知法意二也天体浑沦初无度分可指昔人因一日日躔命为一度日有疾徐断以平行数本顺天不可损益西人去周天五度有奇斂为三百六十不过取便割圜岂真天道固然而党同伐异必曰日度为非詎知三百六十尚非 弧之防径乎不知法意三也上古寅闰恒于歲终盖历术疎阔计歲以寅闰也中古法日趨密始计月以置闰而闰于积终故举中气以定月而月无中气者即为闰大统专用平气置闰必得其月新法改用定气致一月有两中气之时一歲有两可闰之月若辛丑西历者不亦齟乎夫月无平中气者乃为积余之终无定中气者非其月也不能虚衷深考而以鹵莽之习侈支离之学是以归余之后气尚在晦季冬中气已入仲冬首春中气将归腊杪不得已而退朔一日以塞人望亦见其技之穷矣不知法意四也天正日躔本起子半后因歲差历丑及寅若夫合神之說乃星命家猥言明理者所不道西人自命历宗何至反为所惑而天正日躔定起丑初乎况十二次舍命名悉依星家如随节气递迁虽子午不妨异地而梲鸟殊亦无定位耶不知法意五也歲实消长昉于统天郭氏用之而未知所以当用元氏去之而未知所以当去西人知以日行高卑求之而未知以二道遠近求之得其一而遗其一当辨者一也歲差不齐必緣天运缓促今欲归之偶差岂前此诸家皆妄作乎黄白异距生交行之进退黄赤异距生歲差之屈伸其理一也历指已明于月何蔽于日当辨者二也日躔盈缩最高斡运古今不同揆之臆见必有定数不唯日躔月星亦应同理但行迟差微非毕生歲月

所可测度西人每诂数千年传人不乏何以亦无定论当辨者三也日月去人时分遠近眇径因分大小则遠近大小宜为相似之比例西法日则遠近差多而眇径差少月则遠近差少而眇径差多因数求理难可相通当辨者四也日食变差机在交分【西历名交角】日轨交分与月高交分不同月高交于本道与交于黄道者又不同厯指不详其理厯表不着其数岂黄道一术足穷日食之变乎当辨者五也中限左右日月眇差时或一东一西交广以南日月视差时或一南一北此为眇差异向与眇差同向者加減迥别厯指岂以非所常遇故寘不讲耶万一遇之则学者何从立算当辨者六也日光射物必有虚景虚景者光径与实径之所生也闇虚恒缩理不出此西人不知日有光径仅以实径求闇虚及至步推不符天驗复酌损径分以希偶合当辨者七也月蚀定望唯食甚为然亏复四限距望有差日食稍离中限即食甚己非定朔至于亏复相去尤遠西历乃言交食必在朔望不用朏朏次差【西历名次均加減】过矣当辨者八也岁填荧惑以本天为全数日行规为歲轮太白辰星以日行规为全数本天为歲轮【厯指又名伏见轮】故测其迟速留退而知其去地遠近考于厯指数不尽合当辨者九也荧惑用日行高卑变歲轮大小理未悖也用自行高卑变歲轮大小则悖矣太白交周不过二百余日辰星交周不过八十余日厯指皆与歲周相近法虽巧非也当辨者十也语云步厯甚难辨厯甚易盖言象纬森罗得失无所遯也据彼所述亦未尝自信无差五星经度或失二十余分【西法一十二分】躔离表驗或失数分交食值此当失以刻计凌犯值此当失以日计矣故立法不久违错颇多余于厯说已辨一二乃癸卯七月望食当既不既与夫失食失推者何异乎且译书之初本言取西历之材质归大统之型范不谓尽堕成宪而专用西法如今日者也余故兼采中西去其疵類叅以己意着厯法六篇防通若干事攷正若干事表明若干事增葺若干事立法若干事旧法虽舛而未可遽废者两存之理虽可知而非上下千年不得其数者阙之虽得其数而遠引古测未经目信者别见补遗而正文仍袭其故为日一百几十有几为文万有千言非敢妄云窥其堂奥庶防初学之津梁也或曰子云称雒下为圣人识者非之嗣是名厯代兴业愈精而差愈见徒供人之弹射子今法成而弹射者至矣曰培冈阜者易为高浚溪谷者易为深夫厯二千年来差愈见而法愈密非后人知胜于古也增修易善耳或者以吾法为标的则吾学明矣庸何伤昭阳单阙菊花开日晓庵氏自序

朱氏彝尊明诗综王锡阐字寅旭一字昭冥吴江人博综羣书尤精厯象之学创新法 日月食较密于前人撰有厯说厯法大统法启 圖解三辰仪晷志等书为人耿介拔俗诗亦不沿时习

晓庵新法目录

卷一

勾股

割圓

变率

通率

卷二

法数【度法 日法】

黄道诸数【天周 岁差 列宿距星黄道经纬】赤道辰次

日躔诸数【岁周 历周】

月离诸数【月周 转 交】

气朔定名【四孟节气 中气 四仲节气 中气 四季节气 中气 朔望 一气三候】

岁星诸数【合 转 交】

荧惑诸数【合 转 交】

填星诸数【合 转 交】

太白诸数【合 转 交】

辰星诸数【合 转 交】

遠近中准

视径中准

晨夕隱见【昏明 伏见中准】

里差

诸应 【厯元 黄道 赤道 日躔 月离 岁星 荧惑 填星 太白 辰星 里差】

卷三

气朔 【气候 平朔 望 盈虚 日躔 入厯 月离 交转】 五星 【平合 交转】

通率 【日 度 平行分 初末限】

躔离定度 【朏 次行 月离 朏 定差 岁填 荧惑 后准 五星 朏 次差 行定度】

气朔定日 【四正 定朔 望 五星 定合 退望】 内外纬度 【月离 正交度 月五星 交定度 黄道 内外度 月离 纬度 五星 纬度】

经纬变度 【两道 差 有 黄道 纬 求 赤道 纬 距 日 定度】 躔离宿度 【黄道 宿度 赤道 宿度 赤道上 黄道 宿度】 躔离辰次 【赤道 黄道】

九服里差

命日 【大余 小余】

卷四

昼夜永短 【赤道 日周 升降 差 昼夜 分 日 出入 分 昏明 分】 五星 远近 【补 远近 定分】

月星光体盈亏 【径体 准度 光体 汜 加分 光体 次 加分 光体 定分】 视径 【日月 径分 五星 径分 闇虚】

月星伏见 【赤道 离 日日 周 伏见 准度 升降 较 定 伏见】 极 交分

卷五

气差

视差 【午位 黄赤道 黄道 午 中 差 黄道 中 限 黄道 中 限 高 黄道 高度 极 交分

日月 高度 极 交分 月星 高 交 黄道 分 三 差】

晨昏日月径 【晨昏径差 晨昏径分】

月体光魄定向 【汜向 次向 定向】

变差 【附 赤道 黄道】

卷六

日食 【南北较差 东西较差 食甚定时 日食分秒 初亏复明 既内 金环

日食方位 带食 带食方位 月径变差】

月食 【食甚定时 月食分秒 初亏复明既内 月食更防 月食方位 带食

带食方位】

太白食日 【太白晨昏定径 东西南北较差中食定时 食日浅深 日中

黑子 出入二限 太白食日方位 带食 带食方位】

凌犯 【主客 次纬 次距 定距 平距定纬 定行较分 时差法 定合陰阳历 顺逆历 晨昏径分 正合掩食浅深 凌犯遠近 掩食初终二限 凌犯初终二限 掩食凌犯方位 转时变差 重合 有犯无合升降 昏旦隱见】

交防辰次 【赤道宿度 黄道宿度 辰次】

晓庵新法卷一

吴江王锡阐撰

勾股

置四方形从两隅斜分之损半为三边之形形之两边从横相遇其隅中矩曰勾股横为勾从为股

旧法短为勾长为股今不论短长但以从横为定

斜行以两端属于勾股之端者曰

此为勾股之 与割圜法中全正较三 异理

勾股各为幂

自因曰幂

相从平方开之得 数 为幂

勾股两幂相从即 幂

以勾幂消 幂为股幂

即股自因数

股幂消 幂为勾幂

即勾自因数

各以平方开之得勾股之数

假如勾数三股数四勾数自因得九为勾幂股数自因得一十六为股幂两幂相从得二十五为 幂平方开之得五为 数余仿此

割圜

置全圜四分之曰象限

日度九十一度少强爻限九十六爻平限九十限

六分之日纪限

日度六十一度弱爻限六十四爻平限六十限

十分之曰专限

日度三十六度半强爻限三十八爻四十策平限三十六限

参分象限之一曰辰限

日度三十度半弱爻限三十二爻平限三十限

四分纪限之一曰气限

当辰限之半日度一十五度少弱爻限一十六爻平限一十五限

参分专限之二曰髀限

日度二十四度强爻限二十五爻六十策平限二十四限

三百八十四分圆周一曰爻限

全周三百八十四爻其一爻当日度之九十五分有奇平限之九十三分太

三百六十分圆周一曰平限

全周三百六十限其一限当日度之一度一分半弱爻限之一爻又三十分爻之二

以岁周分圆周日度限

亦曰日度全周三百六十五度少弱其一度当爻限之一爻五策有奇平限之九十八分半强

割圆周一曰正弧

即用弧随所用大小不拘度分

正弧与象限之较曰较弧

置象限内减正弧得较弧

弧之对边与两端属于弧之两端者曰全 全 之半为其半弧之正

正 亦曰正半 既得正 复置半弧为正弧

正 与半径为勾 求股为较弧之正 亦为正弧之较 较 损半径为矢矢与正 为勾股得全 置半径内减较 得矢矢为勾正 为股勾股求 得正弧全 半之又为半弧之正 用此法可以递损半弧求其正

圓之全径为半周全

二度

半径为象限正 亦为纪限全

一度

自为勾股得象限全

一度自因倍为实平方开之得一度四十一分四十二秒一十三防半强即象限全

全径为幂四分去一

三度

平方开之得倍纪全

倍纪当日度之一百二十一度太弱爻限之一百二十八爻平限之一百二十限其全 得一度七十三分二十秒五十微太强

半之为纪限正

八十六分六十秒二十五微半弱

四分全径之一为勾

五十分

半径为股求 去勾为专限全

六十一分八十秒三十四防弱

其幂与半径之幂相从平方开之得倍专全

倍专当日度之七十三度强爻限之七十六爻八十策平限之七十二限其全 得一度一十七分五十五秒七十防半强

半之为专限正

五十八分七十七秒八十五防少强

纪限专限正 相损为股

两正 数俱见上相损存二十七分八十二秒四十微弱

较 相损为勾

纪限较 五十分专限较 八十分九十秒一十七防弱相损存三十分九十秒一十七防

得髀限全

勾股求 得四十一分五十八秒二十三防半弱即髀限全

有不齐之两弧互以正 因较 相从为两弧相益之正 相消为两弧相损之正 倍正 因较 为倍弧之正

各随用弧大小不拘度分

中分纪限全 为辰限正

五十分

置辰限求全

五十一分七十六秒三十八微强

半之为气限正

二十五分八十八秒一十九微强

以 矢术递损其半至四分爻限之一之正 而止四分爻限之一得二十五策其正 四十秒九十微半强

以二十五为法分之为百分爻限之一之正

百分爻限之一即一策其正 一秒六十三微半强

用两弧损益之术得三百八十四爻及诸策之正 又法置髀限以 矢术递损其半至二十分爻限之一【即五策】之正 而止其数八秒一十八微强为实五策为法而一亦得百分爻限之一之正

半径因正 为实较 为法而一得外切圆分

省曰切分

半径自因为实较 为法而一得割圆界分

省曰界分

较弧损半其切分如正弧切分即正弧界分较弧损半其切分减正弧界分即正弧切分

命半径为一度

诸率以半径为法因之者可免因法以半径为法而一者可免分法后俱从省

当日度之五十八度有奇爻限之六十一爻有奇平限之五十七限少强其一分当日度之五十八分有奇爻限之六十一策有奇平限之五十七分少强

径一则围三有奇围三则径一不足命全径为二度得围法六度二十八分三十二秒不足用分全周得本文诸数

变率

正弧过一象限者与半周相消

设有正弧一百爻是为过一象限之弧与半周初减存九十二爻余仿此

过半周者内损半周

设有正弧二百爻是为过半周之弧内减半周存八爻余仿此

至三象限已上者与全周相消

设有正弧三百爻是为三象限已上之弧与全周相减存八十四限

各以所存之弧代正弧求 矢诸数

割圆器表止一象限而全周之为象限者四故正弧过一象限已上者与全周半周相减以所存之弧求正较 矢切分界分

通率

有日度求爻限者以爻限周因之如岁周而一

爻限周三百八十四每度得一爻五策一十三分五十七秒少弱

有爻限求平限者以平限周因之如爻限周而一平限三百六十每爻得空限九十三分七十五秒

有平限求日度者以岁周因之如平限周而一

每限得一度一分四十五秒六十一微半强

若反求者以因法为分法分法为因法

有日度求平限者以平限因之如岁周而一每度得空限九十八分五十六秒四十七微少强
有平限求爻限者以爻限周因之如平限周而一每限得一爻六策又参分策之二有爻限求日度者以岁周因之如爻限周而一每爻得空度九十五分一十一秒五十一微半强

自一度以上因陟而上分降而下自一度以下因降而下分陟而上

假如一度以上者以三度因四度得一十二度故曰因陟而上以四度分三度得百分度之七十五故曰分降而下又如三度之幂得九度四度之幂得一十六度因陟而上也置九度平方开之得三度置一十六度平方开之得四度分降而下也余仿此

假如一度以下者以百分度之二十因百分度之一十得百分度之二故曰因降而下以百分

度之一十分百分度之二十得二度故曰因陟而上又如百分度之五十其幂得百分度之二十五因降而下也置百分度之二十五平方开之得百分度之五十分陟而上也余仿此

晓庵新法卷二

吴江王锡阐撰

法数

度法

度法百分

分秒防纖尘芒末递以百为法

爻法百策策法百分

分秒以下俱仿此

日法

纪法六十日

十干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十二支子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥干支互配得六十故纪法六十日

宿纪总法四百二十日

又以二十八宿与十干十二支互配得四百二十故宿纪总法四百二十日

日法百刻刻法百分

分秒以下仿此

时法八刻又参分刻之一

黄道诸数

天周

周天三百六十五度二十五分六十五秒五十九防三十二纖

半周一百八十二度六十二分八十二秒七十九防六十六纖

象限九十一度三十一分四十一秒三十九防八十三纖

内外准

内外准分三十九分九十一秒四十九纖

内外准分古今消长不同别见补遗

内外次准九十一分六十八秒八十六微

岁差

黄道岁差一分四十三秒七十三微二十六纖

一策又九十分策之四十六

岁差消长古今不同别见补遗

列宿距星黄道经纬

角一十度七十三分七十九秒

一十一爻二十八策又九分策之八

南二度一分二十三秒

二爻一十一策又九分策之五

亢一十度八十二分二十四秒

一十一爻三十七策又九分策之七

北三度一分一秒

三爻一十六策又九分策之四

氐一十八度一十六分一十四秒

一十九爻九策又三分策之一

北四十三分九十六秒

四十六策又九分策之二

房四度八十三分六十三秒

五爻八策又九分策之四

南五度四十六分一十九秒

五爻七十四策又九分策之二

心七度六十六分二秒

八爻五策又三分策之一

南三度九十七分三十八秒

四爻一十七策又九分策之七

尾一十五度八十二分七十八秒

一十六爻六十四策

南一十五度二十一分九十秒

一十六爻

箕九度四十六分九十六秒

九爻九十五策又九分策之五

南六度五十九分四十九秒

六爻九十三策又三分策之一

右东宫苍龙七宿七十七度五十一分五十六秒

南斗二十四度一十九分八十二秒

二十五爻四十四策

南三度八十八分九十三秒

四爻八策又九分策之八

牽牛七度七十九分五十五秒

八爻一十九策又九分策之五

北四度七十五分一十七秒

四爻九十九策又九分策之五

婺女一十一度八十二分二秒

一十二爻四十二策又三分策之二

北八度二十八分五十九秒

八爻七十一策又九分策之一

虛一十度一十二分九十一秒

一十爻六十四策又九分策之八

北八度八十二分七十秒

九爻二十八策

危二十度四十一分四秒

二十一爻四十五策又九分策之七

北一十度八十五分六十二秒

一十一爻四十一策又三分策之一

营室一十五度九十一分二十三秒

一十六爻七十二策又九分策之八

北一十九度七十一分七十一秒

二十爻七十二策又九分策之八

东壁一十一度六十八分四十八秒

一十二爻二十八策又九分策之四

北一十二度七十六分七十二秒

一十三爻四十二策又九分策之二

右北宫 武七宿一百一度九十五分五秒

奎一十三度四十二分六十六秒

一十四爻一十一策又九分策之五

北一十八度五分

一十八爻九十八策又三分策之二

娄一十三度一十八分九十八秒

一十三爻八十六策又三分策之二

北八度六十分七十二秒

九爻四策又九分策之八

胃一十三度二十分六十七秒

一十三爻八十八策又九分策之四

北一十一度四十三分一十二秒

一十二爻一策又九分策之七

昂八度六十分七十二秒

九爻四策又九分策之八

北四度五分八十四秒

四爻二十六策又三分策之二

毕一十五度一十一分七十六秒

一十五爻八十九策又三分策之一

南三度四分三十八秒

三爻二十策

觜觿一十一分八十四秒

一十二策又九分策之四

南一十三度八十六分六十三秒

一十四爻五十七策又九分策之七

参一十二度二分三十秒

一十二爻六十四策

南二十四度九十二分五十四秒

二十六爻二十策又九分策之四

右西宫白虎七宿七十五度六十八分九十三秒

东井三十度八十六分八秒

三十二爻又四十五分爻之二十

南八十九分六十二秒

九十四策又九分策之二

輿鬼四度六十六分七十二秒

四爻九十策又三分策之二

南八十一分一十七秒

八十五策又三分策之一

柳一十七度二十四分八十二秒

一十八爻一十三策又三分策之一

南一十二度六十三分一十八秒

一十三爻二十八策

七星八度五十分五十七秒

八爻九十四策又九分策之二

南二十三度七十二分七十一秒

二十三爻八十九策又三分策之一

张一十八度三十三分五秒

一十九爻二十七策又九分策之一

南二十六度五十八分二十六秒

二十七爻九十四策又三分策之二

翼一十七度二十四分八十二秒

一十八爻一十三策又三分策之一

南二十三度一分四十六秒

二十四爻一十九策又九分策之五

軫一十三度二十四分五秒

一十三爻九十二策

南一十四度六十二分七十三秒

一十五爻三十七策又九分策之七

右南宫朱鸟七宿一百一十度一十分一十一秒赤道辰次附

子元枵之次亥娵訾之次戌降娄之次酉大梁之次申实沈之次未鹑首之次午鹑火之次巳
鹑尾之次辰寿星之次卯大火之次寅析木之次丑星纪之次

日躔诸数

岁周

岁周三百六十五日二十四刻二十一分八十六秒六防

岁周消长古今不同别见补遗

半周一百八十二日六十二刻一十分九十三秒三防象限九十一日三十一刻五分四十六
秒五十一防五十纖

气策一十五日二十一刻八十四分二十四秒四十二防

候策五日七刻二十八分八秒一十四防

土王策三日四刻三十六分八十四秒八十八防四十纖盈策一日一刻四十五分六十一秒
六十二微七十九纖四十四尘

距至爻法一爻五策一十三分五十七秒一十九微诸率俱随岁周消长古今不同别见补遗

厯周

厯周三百六十五日二十五刻四十八分六十八秒八微

厯周消长古今不同别见补遗

半周一百八十二日六十二刻七十四分三十四秒四防

象限九十一日三十一刻三十七分一十七秒二防厯周岁差一策又三分策之一

入厯爻法一爻五策一十三分二十二秒四十七微诸率俱随厯周消长古今不同别见补遗

朏朒准度三度

亦名盈缩准度

准分八十九秒六十防

古今消长不同别见补遗

月离诸数

月周

月周二十九日五十三刻五分九十一秒九十七防日躔平行三十一爻四策七十二分

望策一十四日七十六刻五十二分九十五秒九十八防五十纖

策七日三十八刻一十六分四十七秒九十九微二十五纖

虚策九十八刻四十三分五十三秒六防五十六纖六十七尘

通闰一十日八十七刻五十分八十二秒四十二防月行爻法一十四爻五策四十八分二十一秒五十防距朔爻法一十三爻三十四分六十四秒

通闰法一十一爻四十三策五十九分六十一秒

朏朒外准一分三十一秒二十防

亦名迟疾外准

转

转周二十七日五十五刻四十六分一十三秒七十七防

半周一十三日七十七刻七十三分六秒八十八防五十纖

转终差一日九十七刻五十九分七十八秒二十防转半差九十八刻七十九分八十九秒一十防入转爻法一十三爻九十三策五十九分六十秒转差法二十七爻五十三策七十一分五十三秒半差法一十三爻七十六策八十五分七十六秒五十防

朓朒准度五度五十九分

亦名迟疾准度

用新法会通崇祯历书得朓朒准度二度

准分一分三十二秒三防

用新法会通崇祯历书得朓朒准分二分九十秒

交

交周二十七日二十一刻二十二分二十二秒三防半周一十三日六十刻六十一分一十一秒一防五十纖

交终差二日三十一刻八十三分六十九秒九十四防入交爻法一十四爻一十一策一十三分六秒交差法三十二爻七十一策五十二分二十八秒

交纬准分八分六十七秒二十五防

中纬准分八分九十四秒七十防

交行朓朒准分三分六秒八十防

亦名交行屈伸准分

气朔定名

四孟节气

正月立春四月立夏七月立秋十月立冬

四孟中气

正月 水四月小满七月处暑十月小雪

四仲节气

二月惊蛰五月芒种八月白露十一月大雪

四仲中气

二月春分五月夏至八月秋分十一月冬至

四季节气

三月清明六月小暑九月寒露十二月小寒

四季中气

三月谷 六月大暑九月霜降十二月大寒

朔望

日月相会为朔月离日一象限为上 日月相冲为望月离日三象限为下

正月建寅律中太簇二月建卯律中夹钟三月建辰律中姑洗四月建巳律中仲吕五月建午律中蕤宾六月建未律中林钟七月建申律中夷则八月建酉律中南吕九月建戌律中无射十月建亥律中应钟十一月建子律中黄钟十二月建丑律中大吕

一气三候

不及候策为初候一候策以上为中候二候策以上为末候

岁星诸数

合

合周三百九十八日八十八刻三十一分七十九秒日躔平行三十五爻三十六策八十七分

合中一百九十九日四十四刻一十五分八十九秒五十防

合周岁差三百五十一爻六十一策四十二分二十六秒

平行爻法八策八十六分六十九秒三十一防距合爻法九十六策二十六分八十七秒八十八防

朏朒中准一十九分二十九秒四十八防

亦名迟疾中准

用新法会通崇祯历书其岁星朏朒中准即为后准

转

转周四千三百三十三日三十七刻九分六十九秒转中二千一百六十六日六十八刻五十四分八十四秒五十防

转象限一千八十三日三十四刻二十七分四十二秒二十五防

入转岁差一策九十九分七十九秒四十三防入转爻法八策八十六分一十四秒六十一防转差法三十五爻三十四策六十八分七十九秒一十防

朏朒准度三度

亦名盈缩准度

准分二分三十八秒五十防

交

交周四千三百三十一日二十四刻七十八分一十七秒

交中二千一百六十五日六十二刻三十九分八秒五十防

入交周岁差四十一分一十三秒三十九微

入交爻法八策八十六分五十八秒五防

交差法三十五爻三十六策四十二分六秒一十六防

中纬准分二分五十二秒八十防

荧惑诸数

合

合周七百七十九日九十三刻五十一分二十八秒日躔平行五十一爻九十九策三分八秒

合中三百八十九日九十六刻七十五分六十四秒合周岁差一百七十九爻八十二策六十四分九十四秒

平行爻法五十五策九十分八秒五十五防

距合爻法四十九策二十三分四十八秒六十四防

朏朒中准六十五分四十九秒五十防

亦名迟疾中准

用新法会通崇祯历书得外准一度一十分

转

转周六百八十七日五十二分八十四秒

转中三百四十三日五十刻二十六分四十二秒转象限一百七十一日七十五刻一十三分二十一秒入转岁差二策二十二分三十七秒四十四防入转爻法五十五策八十九分四十七秒六十七防转差法四十五爻六十六策二十一分八十秒三十防

朏朒准度三度

亦名盈缩准度

用新法会通崇祯历书得四度

准分四分六十三秒七十五防

用新法会通崇祯历书得三分七十一秒

交

交周六百八十六日九十八刻三十二分六十八秒交中三百四十三日四十九刻一十六分三十四秒入交岁差一策五十六分九十五秒

入交爻法五十五策八十九分六十五秒五十八防交差法四十五爻六十六策三十五分七十七秒三十六防

中纬准分三分一十九秒九十防

填星诸数

合

合周三百七十八日九刻二十二分八十四秒

日躔平行一十三爻五十一策四十三秒

合中一百八十九日四刻六十一分四十二秒

合周岁差三百七十爻九十四策九十一分一十七秒

平行爻法三策五十七分三十二秒一十二防距合爻法一爻一策五十六分二十五秒六防

朏朒中准一十分四十二秒八十防

亦名迟疾中准

用新法会通崇祯历书其填星朏朒中准即为后准

转

转周一万七百六十七日五十六分八十五秒

转中五千三百八十三日五十刻二十八分四十二秒五十防

转象限二千六百九十一日七十五刻一十四分二十秒二十五防

入转岁差二策四十六分九十三秒四十防

入转爻法三策五十六分六十四秒五十一防转差法一十三爻四十八策四十四分七十六秒六十六防

朏朒准度三度

亦名盈缩准度

准分二分九十秒七十防

交

交周一万七百五十六日八十六刻九分一秒

交中五千三百七十八日四十三刻四分五十秒五十防

入交岁差一策二十四分八秒四十五防

入交爻法三策五十六分九十八秒一十五防交差法一十三爻四十九策七十一分九十三秒八十四防

中纬准分四分三十九秒

太白诸数

合

合周五百八十三日九十一刻九十九分一十二秒日躔平行二百二十九爻九十策八十三分九十九秒

合中二百九十一日九十五刻九十九分五十六秒合周岁差二百四十爻一十九策二十一分八十四秒

距合爻法六十五策七十六分二十四秒四十三防

朏朒后准七十二分二十四秒八十五防

亦名迟疾后准

转

转周三百六十五日二十六刻五十五分七十秒转中一百八十二日六十三刻二十七分八十五秒转象限九十一日三十一刻六十三分九十二秒五十防

入转岁差二策四十五分八十一秒五十三防入转爻法一爻五策一十二分八十九秒八十九防转差法二百二十九爻八十六策九十分九十八秒九十防

朏朒准度三度

亦名盈缩准度

准分八十秒二十防

交

交周二百二十四日七十刻四十分六十八秒四十二防

交中一百一十二日三十五刻二十分三十四秒二十一防

入交岁差二百四十爻一十六策七十六分二秒入交爻法一爻七十策八十九分一十四秒三十二防

交差法与转差法同

中纬准分四分三十九秒

辰星诸数

合

合周一百一十五日八十七刻七十二分二十四秒日躔平行一百二十一爻八十二策八十四分五十八秒

合中五十七日九十三刻八十六分一十二秒

合周岁差五十八爻三十五策八十六分四十秒距合爻法三爻三十一策三十八分五十二秒二十五防

朓朒后准三十八分五十秒

亦名迟疾后准

转

转周三百六十五日二十七刻一十九分五十五秒转中一百八十二日六十三刻五十九分七十七秒五十防

转象限九十一日三十一刻七十九分八十八秒七十五防

入转岁差三策一十二分七十二秒六十六防入转爻法一爻五策一十二分七十一秒五十七防转差法一百二十一爻八十一策八十四分四十秒九十防

朓朒准度五度

亦名盈缩准度

准分一分一十三秒七十防

交

交周八十七日九十七刻一十三秒一十一防

交中四十三日九十八刻五十分六秒五十五防五十纖

入交岁差五十八爻三十二策七十三分六十八秒入交爻法四爻三十六策五十一分二十三秒八十二防

交差法与转差同

中纬准分三分八十一秒一十防

遠近中准

日太白辰一千一百四十二度

月五十六度七十二分

岁五千九百一十八度六十九分

荧惑一千七百四十三度六十四分

填一万九百五十三度三十九分

视径中准

日

中准八十八秒六十八防

用新法会通崇祯历书得八十八秒七十五防又得径差准分八十二秒八十八防

光径准度一十二度四十分

月

中准九十三秒七防

用新法会通崇祯历书得九十四秒七十四防又得径差准分二分一秒五十七防

五星

岁八秒荧惑四秒六十九防填五秒三十一防太白九秒四十五防辰六秒五十二防

晨夕隱见

昏明

昏明准分三十九分十秒一十七防

伏见中准

月一十七分八十八秒四十防

用新法防通崇祯历书得一十七分三十六秒五十防岁星辰星数同

岁一十八分三十三秒

用新法会通大统历得二十分四十九秒

荧惑二十二分四十三秒四十防

用新法会通大统历得三十二分一十秒崇祯历书得一十九分九十三秒七十防

填二十分二十六秒

用新法防通大统历得三十分四十七秒崇祯历书得一十九分八秒一十防

太白八分八十五秒八十防

用新法防通大统历得一十七分九十七秒崇祯历书得八分七十一秒六十防

辰二十分三十七秒八十防

用新法防通大统历得夕见晨伏二十八分七十六秒夕伏晨见三十二分一十秒

里差

北极高下全差二万二千五百里

东西差准九百里

诸应

历元

崇祯元年着雍执徐为历元

十干甲曰阏逢乙曰旃蒙丙曰柔兆丁曰强圉戊曰着雍己曰屠维庚曰上章辛曰重光壬曰元默癸曰昭阳十二支子曰困敦丑曰赤奋若寅曰摄提格卯曰单阏辰曰执徐巳曰大荒落午曰敦牂未曰协洽申曰涒滩酉曰作噩戌曰阉茂亥曰大渊献

南京应天为里差之元

黄道

宿应箕四度三十四分六十秒

箕宿四爻五十六策九十一分

赤道

辰应三百一十度四十八分六十八秒

三百二十六爻三十三策二十五分

日躔

气应三百七十四日一十刻二十分七十八秒

其甲子一十四日一十刻二十分七十八秒

历应三百五十九日一十六刻七十五分一十七秒三百七十七爻六十策三分

历周限六爻三十九策九十七分

月离

闰应一十三日九十四刻九十七分六十七秒

月平行一百八十一爻三十九策五十三分

转应一日六刻七十一分三十秒

一十四爻八十七策一十五分

转周限一百六十六爻四十五策二十九分

交应一十日五十二刻五十三分四十四秒

一百四十八爻五十二策六十三分

正交限三十二爻七十九策八十一分

用大统历法防通崇祯历书得交应一十日五十五刻六十一分二十一秒

岁星

合应一十二日四十一刻九十九分

一十一爻九十五策六十五分

岁星平行三百七十二爻四策三十五分

转应三千七日五十刻五十九分

二百六十六爻五十策九十分

转初限一百五爻五十三策四十五分

交应四千一百一十日六十八刻六十一分

三百六十四爻四十四策五十四分

正交限七爻五十九策八十一分

荧惑

合应四百四十五日六十八刻八十八分

二百一十九爻八十三策五十四分

荧惑平行一百六十四爻一十六策四十六分

转应一百八十日八十七刻九十六分

一百一爻一十策二十二分

转初限六十三爻六策二十四分

交应三百七十五日八十刻九十八分

二百一十爻七策五十九分

正交限三百三十八爻八策八十七分

填星

合应九十六日五十一刻七十二分

九十八爻二策五十三分

填星平行二百八十五爻九十七策四十七分

转应二千七百一十九日二十八刻三分

九十六爻九十八策一十八分

转初限一百八十八爻九十九策二十九分

交应七千三百九十三日七十一刻一分

二百六十三爻九十四策一十八分

正交限二十二爻三策二十九分

太白

合应一十三日九十四刻四十五分

九爻一十七策二分

转应三百六十五日

三百八十七爻七十一策八分

转初限二十八策九十二分

交应一十五日一十八刻九十六分二十八秒

二十五爻九十五策七十七分七十三秒

正交限三百五十八爻四策二十二分二十八秒

辰星

合应三十七日七十刻一十九分

一百二十四爻九十三策八十五分

转应二百一十一日三十二刻八分

二百二十二爻一十五策五十五分

转初限一百六十一爻八十四策四十五分

交应三十五日五十三刻四十一分四十五秒

一百五十五爻一十一策九分四十二秒

正交限二百二十八爻八十八策九十分五十八秒

里差

北极应三十二度四十分【在应天实测】

三十四爻六策

晓庵新法卷三

吴江王锡阐撰

气朔

气候

置岁周以距元积年因之为中积加气应曰通积足宿纪总法累去之得天正冬至大小余分

日曰大余刻分曰小余

递加候策

足宿纪总法去之凡以甲子命日俱仿此

得各气候日分

天正冬至大小余分即为冬至初候日分加一候策为冬至中候日分加两候策为冬至末候日分加三候策得小寒气日分即为小寒初候日分余仿此

以土王策损四季中气

不及损者加宿纪总法损之凡以甲子命日者俱仿此

得土王用事日分

上考者以气应减中积为通积足宿纪总法累去之余仍与宿纪总法相减得天正冬至大小余分

平朔 望

置中积加闰应曰闰积足月周累去之得天正闰余日分用损冬至得天正平朔大小余分

置天正闰余加通闰即次年天正闰余

递加 策得各月平朔 望日分

上考者以闰应损中积为闰积足月周累去之余仍与月周相减得天正闰余日分

盈虚

置各候以盈策递加之得各日气日刻分其无目之日曰盈日

大统历以无气目之次日为盈日

置平朔 望以虚策累加之得各日闰日刻分其重目之日曰虚日

大统历以两目之次日为虚日

日躔入历

置中积加历应足历周累去之得天正冬至入历日分半周已下为朏历已上内减半周余为朏历月五星入转仿此

递加候策得各气候入历日分

加足全周去之凡足全周者俱仿此

以闰余损天正冬至入历

不及损者加历周损之凡周率不及损者俱仿此

即天正平朔入历日分递加 策得各月平朔 望入历日分

上考者以历应损中积足历周累去之余仍与历周相减得天正冬至入历日分

月离交转

置中积加转应损闰余曰转积足转周累去之得天正平朔入转日分递加 策得各月平朔 望入转日分置平朔 望入转加转终差得次月平朔 望入历日分

置平朔入转加转半差朏改朏改朏得平望入转日分以望求朔及两 互求者俱仿此

上考者置中积损转应加闰余曰转积足转周累去之余仍与转周相减得天正平朔入转日分

置中积加交应损闰余曰交积足交周累去之得天正平朔入交日分递加望策得各月平朔 望入交日分置平朔望入交加交终差得次月平朔望入交日分上考者置中积损交应加闰

余曰交积足交周累去之余仍与交周相减得天正平朔入转日分

五星

平合

置中积加合应足合周累去之得天正冬至前合日分周减合周即后合日分

以前合减冬至得至前平合日分后合加冬至得至后

平合日分

置平合加半周岁填荧惑为退望日分太白辰星为退合日分

上考者以合应损中积足合周累去之余即后合日分与合周相减得前合日分

交转

置中积加转应为五星转积足各星转周累去之得天正冬至各星入转日分内减前合为至前平合加后合为至后平合各入转日分

上考者置中积损各星转应为转积足各星转周累去之余仍与转周相减得天正冬至各星入转日分

置中积加交应为五星交积足各星交周累去之得天正冬至各星入交日分内减前合为至前平合加后合为至后平合各入交日分

上考者置中积损各星交应为交积足各星交周累去之余仍与交周相减后天正冬至各星入交日分

置平合交转加合中为岁填荧惑退望太白辰星退合各入转及入交日分辰周累加合周得次合交转日分

通率

日

置用时以天正冬至减之为距至日分

凡随用一日时通曰用时

以平朔平合减用时为距朔距合日分

荧惑太白距合过宿纪总法者以平合减用时加宿纪总法为距合日分

置距朔距合以朔合入历及交转加之为用时入历及交转日分

度

置距至命日为度即为距至度分

求交策者以交限周因之如岁周而一为距至交策捷法置距至度分以交法因之得距至交策

置距朔距合及入历交转日分以岁周因之如各周而一得各度分

求交策者以交限周因之如各周而一得各交策捷径法置距合距朔及入历交转日分各以其交法因之得各交策

以距元积年因历周岁差为历周差积损历应交策为所求天正冬至入历交策加历元历周限为所求天正冬至历周限交策

以距元积年因通闰交法足交限周累去之为通余交策加历元月平行得所求天正冬至月平行交策置岁周足月离转周累去之余因入转交法为通转法与距元积年相因累减交限全周为转余交策加转应交策得所求天正冬至月离入转交策用减月平行得所求天正冬至月离转初限

置岁周内减月离交周十三次余因入求交法曰通交法与距元积年相因足交限周累去之为交余交策加交应交策得所求天正冬至月离入交交策用减月平行得所求天正冬至月离正交限

置平朔距至交策加月周日躔平行交策得次朔距至交策强望仿此

置平朔 望月离入转交策加转差法得次朔 望入转交策以转半差法加平朔入转交策疾改迟迟改疾得平望入转交策有望求朔及两 互求者俱仿此

置平朔望月离入交交策加交差法得次朔望入交交策

五星各置其合周岁差以距元积年因之累去爻限周为合周差余各加合应爻策得所求天正冬至五星距合爻策

岁填荧惑各以天正冬至距合爻策反减爻限周得所求天正冬至平行爻策

以距元积年因五星入转岁差为转岁差积加厯元转初限得所求天正冬至五星转初限爻策岁填荧惑以减所得天正冬至平行爻策太白辰星反减爻限周各得所求天正冬至入转爻策

岁填荧惑以距元积年因入交岁差为交岁差积加厯元正交限得所求天正冬至正交限爻策以减所得天正冬至平行爻策得所求天正冬至入交爻策太白辰星以距元积年因入交岁差足爻限周累去之为交差余加交应爻策得所求天正冬至入交爻策用减爻限周得所求天正冬至正交限爻策置五星平合距至爻策加合周日躔平行得次周平合距至爻策

置五星平合入转爻策以转差法加之入交爻策以交差法加之得次周平合入转及入交各爻策

日太白辰星以距至度为平行经度月以距朔度益距至度为平行经度岁填荧惑以距合度损距至度为平行经度

爻策仿此

又法月行爻法五星平行爻法因距至日分加天正冬至月五星平行爻策各得用时月五星平行爻策月距朔五星距合各爻法因距至日分加天正冬至距朔距合爻策得用时月距朔五星距合各爻策日躔入厯月五星入转入交各爻法因距至日分加天正冬至入厯入转入交爻策得用时日躔入厯月五星入转入交各爻策

月置平行经度损入交度为平交度五星置各平行经度损入交度为正交度

爻策仿此

平行分

置岁周如月周及五星合周而一各为平离分

用爻限者即距朔及距合爻法

日太白辰星皆以一度为平行分月平离与一度相从岁填荧惑平离与一度相消各为平行

用爻限者日太白辰星即距至爻法月岁填荧惑即平行爻法

初末限

日躔入厯月星入转度在半周以下为朏以上去半周余为朒爻视朏朒度不及象限者曰初限过象限者反减半周余曰末限

躔离定度

朏朒差

倍朏朒初末限

辰星三倍之

申其正 为勾较 加減朏朒准度为股

倍度过象限者加不及者减辰星朒初朏末反是

勾股求 为初法法分勾为正 得加減差

日月岁填荧惑太白皆曰加差辰星朏初朒末下及纪限曰加差过纪限曰減差朒初朏末反是

捷法置勾如股而一为切分得加減差申其界分因股得初法

初法因朏朒准分为定用加減差加減初末限为定限定限正 因定用为勾较 因定用加減一度为股朏初朒末減朒初朏末加

勾股求 为遠近初分置勾如初分而一为正 得朏朒差

捷法置勾如股而一为切分得朏朒差申其界分因股得遠近初分

次行

置平行徑度以朏朒差朏益朒損之为次行

月岁荧惑填各以次行与日躔次行相減为离度月倍之曰倍离

太白辰星置距合度以朓朒差朓损朒益之为离度月倍离在半周以下为朓以上内减半周余为朒五星离度仿是朓朒不及象限为初限过象限者反减半周余为末限

月离朓朒定差

朓朒外准加定用日次准

倍离初末限正 因外准为勾较 因外准损益次准为股

朓初朒末损朒初朓末益

勾股求 为后准置勾如后准而一为正 得朓朒次差

捷法置勾如股而一为切分得朓朒次差申其界分因股得后准

以朓朒次差朓加朒减入转度日次转又有加差加减之

入转度在初限者加末限者减

仍依入转度法求朓朒初末限申其正 因后准为勾较 因后准损益一度为股

朒初朓末益朓初朒末损

勾股求 为逡近定分置勾如定分而一为正 得朓朒定差

捷法置勾如股而一为切分得朓朒定差申其界分日股得逡近定分

岁填荧惑后准

以用时日躔入厯求其逡近分因三星朓朒中准为后准

用新法会通崇祯厯书岁填即以中准为后准荧惑以用时日躔入厯求其逡近分与一度相减余因朓朒中准日躔差次以荧惑入转度准日躔入厯度中日躔逡近分与一度相减余因荧惑朓朒中准又以外准因之曰入转差以所得两差视逡近分过一度者加不及者减各加减于中准为后准

五星朓朒次差

离度朓朒初末限正 因后准为勾较 因后准损益逡近初分为股

朓初朒末益朒初朓末损

勾股求 为遠近次分置勾如次分而一为正 得朓朒次差

防法置勾如股而一为切分得朓朒次差申准界分因股得遠近次分

行定度

日躔即以次行为行定度

月离以朓朒定差朓加朒减其平行经度为行定度五星各以朓朒次差朓加朒减其次行为行定度五星次日行定度

凡言次日上日者皆以子正为限

等于上日者为留

差在日度一分以下者俱为留段

少于上日者为退

月日五星各以次日行定度与上日行定度相较为定行分

月日五星定行与日躔定行进相消退相从各为离日定行分

气朔定日

四正

置四仲中气日躔朓朒差如定行而一得日差朓损朒益四仲中气日分得四正日分

定朔 望

置平朔 望日月朓朒差同名相从

日朓月朒同名为加月朓日朒同名为减

异名相消

日朏多应加月朏多应减日朒多应减月朒多应加

为实月平离为法而一得加减泛差用以加减平朔 望为前泛时

置前泛时覆求加减次差复以加减平朔 望为后泛时覆求加减后差与次差相减余自因为实泛差次差相减余为法而一得数损益其加减后差

次差多于泛差者益少者损

为加减定差

以加减定差加减于平朔 望得定朔 望日分前后两朔于同者前月大尽异者前月小尽两朔间无中气者为闰月

五星定合退望

五星行定度与日躔行定度相减

逐日逐时细求之

无余分者即为定合余半周者为退定望若未合者置其较分如离日定行而一得数加减用时为定合退望日分

星行定度多者加日行定度多者减太白辰星顺合反此

岁填荧惑合前为夕合后为晨望前为晨望后为夕太白辰星顺合前为晨合后为夕退合前为夕合后为晨

内外纬度

月离正交度

月倍离初末限正 因交周朏朒准分为勾较 因交周朏朒准分损益一度为股

朏初朒末损朒初朏末益

勾股求 为纬差法法分勾为正 得行朏朒差倍离在朏限者交行为朒差倍离在朒限者交行为朏差亦曰屈申差朏差为申朒差为屈

捷法置勾如股而一为切分得交行朏朒差申其界分因股得纬差法

朏益朒损平交度为正交度

月五星交定度

月以正交损行定度为交定度

五星以正交度损次行为交定度

交定不及半周者为正交后其纬距南曰阳历过半周者去半周余为中交后其纬距北曰陰历正交后过象限者反減半周余为中交前中交后过象限者反減半周余为正交前

黄道内外度

黄道距至度

半周以下为冬至后以上去半周为夏至后冬至后过象限者反減半周为夏至前夏至后过象限者反減半周为冬至前后但以割圓变率求之亦可

较 因内外准分为正 得内外度春正限后行赤道北为内秋正限后行赤道南为外

春正后即夏至前后秋正后即冬至前后

月离纬度

月在朔望者以交纬准分因交定正 为正 得 望月纬度不在朔望者以纬差法因中纬准分为纬大限正 又以交定正 因之为正 得月纬度

五星纬度

五星遠近初分与遠近次分相減余因中纬准分如次分而一得差较损益中纬准分为各星纬大限正 遠近初分多者益遠近次分多者损

又以交定正 因之为正 得各星纬度

经纬变度

两道差

置黄道度正 如内外度较 而一为正 得赤道经度两日日躔赤道经度相较余为日躔赤道定行分月星置交定较 如纬度较 而一为较 得黄道距交度正交前者与正交度相消正交后者与正交度相从中交前者以半周益正交度相消中交后者以半周益正交度相从各得月星黄道经度

两日黄道经度相较为黄道定行分与日躔定行进相消退相从为黄道离日定行分

两道经度相减余为两道朏朒差

黄道强为朏赤道强为朏月星以本道强为朏黄道强为朏

有黄道经纬求赤道经纬

内外准分因纬度较 为先数内外次准因纬度正 为次数黄道经度较 因先数为后数月星在黄道外者以后数从次数在赤道外者以后数消次数在两道间者以次数消后数各为正 得月星赤道内外度亦曰赤道纬度

春正限后月星在黄道北为黄道外赤道南为赤道外秋正限后月星在黄道南为黄道外赤道北为赤道外与未所得月星赤道内外度外为南内为北者不同

黄道纬度较 因黄道经度正 如赤道较 而一为正 得赤道经度

两日月星赤道经度相较为月星赤道定行分与日躔赤道定行进相消退相从为月星赤道离日定行分

距日定度

月星黄道经度与日躔行定度相较为黄道距日度申其较 因黄道纬度较 为较 得月星距日定度

躔离宿度

黄道宿度

置岁差以距元积年因之用减黄道宿应

如不及减者累加前宿减之

得天正冬至日躔黄道宿度分与本宿全度相减余为次宿距星黄道经度

如冬至日躔在箕宿其减余即为斗宿距星黄道经度也

递加列宿分度各得次宿距星黄道经度亦曰黄道宿积

如加斗牛两宿分度即得女宿距星黄道经度之类

置七政黄道经度以近少黄道宿积减之得躔离黄道宿度

赤道宿度

置各宿距星黄道经度及南北纬度依前章求赤道经纬法得各宿距星赤道内外度及经度其经度亦曰赤道宿积

置列宿距星赤道经度各减前宿距星赤道经度不及减者加全周减之后仿此

得赤道列宿度分

如置牛宿距星赤道经度以斗宿距星赤道经度减之余即斗宿赤道度分列宿俱仿此

置七政赤道经度以近少赤道宿积减之得躔离赤道宿度

赤道上黄道宿度

置赤道宿积较 以内外次准分之又如正 而一为勾一度为股勾股求 分勾为较
得赤道上黄道宿积

防法置赤道宿积较弧切分如内外次准而一为较弧切分得赤道上黄道宿积

与次宿相减得本宿度分

置七政赤道经度依上法得赤道上黄道积度以近少赤道上黄道宿积减之得躔离宿度

密法以岁周因各宿距星黄道经纬度如黄道天周而一依前章求赤道经纬及本章求赤道上黄道法得数复以天周因之如岁周而一为各宿赤道内外度经度及赤道上黄道宿积如以爻策求之者不用此法但以得数之后以天周因爻策如爻限周而一为度分

上考者以距元积年因岁差加宿应足本宿度分递去之余为次宿度分即所求天正冬至日躔黄道宿度分

躔离辰次

赤道

积年因岁差以损辰应与全周相减

辰应不及损者反损之不与全周相减

得元枵中限赤道积度加气限得娵訾初限积度递加辰限得以次各辰初限积度

各辰初限即各宫界

置各辰初限积度以近少赤道宿积减之得各辰宫界入赤道宿次度分

密法以初限积度因天周如岁周而一为宫界定积以近少赤道宿积减之得宫界入宿次度分

有爻策求度分者以天周因爻策如爻限周而一得度分章内多同

七政赤道经度与初限积度等者

密法亦用宫界定积

即以用时为交宫刻分若未合者相减余如七政赤道定行而一为刻分损益用时

宫界定积多者益七政经度多者损五星退行者反是

为交宫刻分

黄道

置各辰初限赤道积度求得赤道上黄道即各辰黄道经界积度

密法亦以天周因之如岁周而一为黄道宫界定积

以近少赤道上黄道宿积减之得各辰宫界入黄道宿度依赤道法得七政黄道交宫日分

上考者积年因岁差加辰应与全周相减得 枵中限赤道积度

九服里差

南北里差

置南北距元里数如高下全差而一又以象限因之南减北加于北极应得各方北极高

东西里差

北极高较 因东西差准为东西差法置东西距元里数如差法而一得东西里差刻分东益西损于气应得各方气应

命日

大余

置大余命虚甲子算外得宿纪干支

如初日为虚甲子一日为危乙丑六十日为奎甲子一百二十日为毕甲子一百八十日为鬼甲子二百四十日为翼甲子三百日为氐甲子三百六十日为箕甲子四百一十九日为女癸亥至四百二十日去宿纪总法仍为虚甲子余仿此

防法置大余足纪法去之余命甲子算外得日辰干支

小余

置时法损半为定时用数

得四刻又六分刻之一

置小余如定时用数而一命子正算外得各初正时未及定时用数为子正得一为丑初得二为丑正三为寅初四为寅正至二十三为夜子初各算外余仿此

余不及用数者命初刻算外得各刻分

如定时得二为丑正又余一刻即为丑正一刻若不及一刻即为丑正初刻某分秒他时及刻分皆仿此

晓庵新法卷四

吴江王锡阐撰

昼夜永短

赤道日周

置全周加一日日躔赤道定行为赤道日周

升降差

内外度及北极高两正 相因为实两较 相因为法而一为正 得升降差

防法内外度及北极高两切分相因为正 得升降差凡求日月星升降差皆同法

昼夜分

置日躔升降差倍之如天周而一为昼夜差刻分损益五十刻为昼刻分

春正后益秋正后损

与百刻相减为夜刻分

日出入分

夜刻损半为日出前泛时加昼刻为日入前泛时置前泛时真刻分

凡所得日出入时皆定刻分须借后篇气差反损益之得真刻分下仿此

覆求日出入次泛时

两泛时齐分者即以次泛时为定时若未合者又置次泛时真刻分求日出入后泛时

次后两泛时之较自因如前次两泛时之较而一日较差损益后泛时定刻分为日出定时

次泛时在前泛时以上为益以下为损

置日入定时内损本日日出定时为昼定刻分以日入定时减次日日出定时为夜定刻分

昏明分

置日出入定时真刻分进退四刻为昏明前泛时日出退日入进下皆仿此

求其日躔赤道内外度益北极高为外较

如在一象限以上者与半周相减余为外较后仿此

损北极高为内较两申其较 相从损半为先数以昏明准分损外较或内较较

日在赤道南损内较赤道北损外较不及损者其日入后至日出前皆为朦胧分

为次数如先数而一为矢得距中度

次数大于先数者倍先数内减次数余如先数而一为矢所得距中度过一象限

先有 矢而所得弧度当过一象限者以弧矢入割圆表申其弧度与半周相消即得所求弧度凡言所得弧度过一象限者皆依此法

如天周而一为距中刻分以夜定刻损半相消曰朦胧分损益日出入定时得昏明次泛时

置泛时真刻分覆求得后泛时

置三泛时依日出入法得昏明定时

昏明定时与日出入定时相消为朦胧定分

求昏明中界者置日出入时真刻分进退二刻求内外两较及先数以昏明准分之半损外较或内较较 为次数依上法求之得昏明中界定时

五星遠近【补】

遠近定分

五星中纬准分因交定正 为正 得中纬度

遠近初分因中纬度正矢用损遠近次分余为股初分因中纬度正 为勾勾股求 得遠近定分

月星光体盈亏

径体准度

日月星各以遠近中准因遠近定分得遠近定度又以视径中准因遠近中准得径体准度

光体泛加分

月星距日定度正 因月星遠近定度为勾较 因遠近定度损益日遠近定度为股

月星距日过象限者益不及象限者损不足损者反损之所得泛加分过一象限

勾股求 为实距度置勾如实距度而一为正 得光体泛加分

防法置勾如股而一为切分得光体泛加分申其界分因股得实距

光体次加分

置日径准度内损月星径体准度为余准如实距度而一为先数又置月星径体准度如其遠近定度而一为次数用损先数为正 得光体次加分

光体定分

两加分及月星距日定度相从不及半周者即为光体定度过半周者与半周相减余为光体定度在象限以下申正矢以上申正矢损全径各为实如二十而一得光体定分

捷法半其实退位即光体定分

视径

日月径分

日月遠近定分与一度相减余因日月视径中准如定分而一损益视径中准

遠近定分过一度者损不及者益

为径 得日月径分

用新法会通崇祯历书以日月遠近初分与一度相减余因径差准分如初分而一得数视初

分过一度者减不及者加加减于视径中准为正 得日月经分

又增法月远近定分与远近初分相减余因月经正 如定分而一得数视定分强于初分者
减弱于初分者加加减于月经正 仍为正 得月径次分

五星径分

五星远近定分与一度相减余以五星视径中准因之如定分而一损益视径中准

定分过一度者损不及者益

为正 得各星径分

闇虚

置光径准度去二度曰余准

倍日躔远近定度如光径余准而一曰总率内减月离远近定度余倍之如总率而一为勾月
离远近定分为股勾股求 分勾为全 得闇虚分

捷法半勾如股而一为切分得闇虚半径

月星伏见

赤道离日日周

置赤道日周顺损逆益月星赤道离日定行得月星赤道离日日周

伏见准度

月星远近初分与一度相减余以伏见中准因之如初分而一损益伏见中准

初分过一度者损不及者益

为正 得伏见准度

用新法会通大统历及崇祯历书以伏见中准为正 即得伏见准度

升降较

以晨夕日躔升降差

晨以日出分为限夕以日入为限

损益其赤道经度

春正后升损降益秋正后升益降损

为日躔赤道升降度

以晨夕月星升降差损益其赤道经度

视月星赤道内外度内度升损降益外度升益降损

为月星赤道升降度

日躔及月星两升降度相减为升降较

定伏见

月离升降较在伏见准度以上者为见以下者为伏五星置升降较如赤道离日日周而一为升降前后刻分损益日出入分

星在日西者为前损日出分星在日东者为后益日入分

晨伏见者用因全周夕伏见者以减百刻余因全周为赤道距中度象限以上申较 加一度象限以下申其矢各为先数次以日躔内外度益北极高为外较损北极高为内较两申其较较 相从损半因先数日行赤道南损外较赤道北损内较各较 为正 得日入地度在各星伏见准度以上为见以下为伏

大统历但以黄道求五星伏见自具大统历经今不赘

用新法会通崇祯历书求其五星伏见与月同法

岁填荧惑顺合伏太白辰星合退伏皆夕伏晨见月晦朔太白辰星顺合伏皆晨伏夕见

月及岁星昼见太白昼见经天皆不在伏见之限

极交分

置赤道较 如黄道较 而一为正 得过北极弧交黄道分

省曰极交分

晓庵新法卷五

吴江王锡阐撰

气差

日躔平行经度与赤道经度相减余如赤道日周而一得气差刻分

赤道经度强于平行者为损差平行经度强于赤道者为益差

损益日下小余分为定刻分

益足百刻者其大余进一日不及损者加百刻损之其大余退一日

小尽之月遇次月合朔进一日者其月改大尽大尽之月遇月合朔退一日者其月改小尽闰月因本月退朔得中气在朔者移闰于前一月因次月进朔得中气在本月之晦者移闰于后一月

先有定刻分求真刻分者

如前两篇所求日下小余皆为真刻分

其损益反用之

凡求经纬诸数皆用真刻分

如前两篇诸法

凡求视差诸数以距午距中分斜正多寡者皆用定刻分

如本篇诸法

视差

午位黄赤道

先以用时真刻分求得七政黄赤两道内外经纬诸度分置用时定刻分与五十刻相比较为距午刻分

用时定刻分不及五十刻者为午前过五十刻者为午后

以全周因之为距午赤道度损益日躔赤道经度午前损午后益

为午位赤道度其正 因内外次准为法法分较 为勾一度为股勾股求 分勾为较
得午位黄道度防法午位赤道较 因较弧界分如内外次准而一为较弧切分得午位黄道

又法以较弧切分如内外次准而一为较弧切分得午位黄道

求其内外度损益北极高

内度损外度益

与象限相减得午位黄道高

黄道午中差

极交分较 因午位黄道高较 如正 而一为勾一度为股勾股求 分勾股为正 得
黄道午中差防法极交分较 因午位黄道高较弧切分为切分得午中差

黄道中限

置午位黄道以午中差损益之

午位黄道在半周以下者益以上者损

为黄道中限度与七政黄道经度相较得各曜距中度中限度强于七政经度为中后七政经
度强于中限度为中前

黄道中限高

极交分正 因午位黄道高较 为较 得黄道中限高

黄道高度及交分

黄道中限高正 因距中较 为正 得日月星黄道高度其较 分中限高较 为正 得
高度交分

日月星高度及交分

日躔高度及交分即以黄道为定

月星纬度正 因黄道高较 为先数纬度较 因黄道高正 为次数黄道高度交分正
因先数为后数损益次数

月星纬北者益纬南者损

为正 得月星高度

黄道高度较 因黄道高交分较 如月星高较 而一仍为较 得月星高交分

月星高交黄道分

月星纬正 为实交分正 因月星纬较 为法而一为勾一度为股勾股求 分勾为正
得月星高距黄道分

置月星纬切分如交分正 而一为切分得月星高距黄道分

置月星纬正 如月星高距黄道正 而一仍为正 得月星高交黄道分

三差

置七政高度较 如逡近定度而一为正 得通差七政高度交黄道分正

日躔即黄道高交分下仿此

因通差正 仍为正 得南北差

七政高度交黄道分较 因通差正 为正 得东西差

晨昏日月径

晨昏径差

置逡近定度去一度日距地度日月高度较 为勾较矢加距地度为股勾股求 日距人度
如逡近定度而一为晨昏逡近定分与一度相减余以日月径分正 因之如晨昏逡近定分
而一为晨昏径差

晨昏逡近定分过一度者为损差不及一度者为益差防法距人度与逡近定度相减余因日

月径分正 如距人度而一得晨昏径差

晨昏径分

以晨昏径差损益日月径正 仍为正 得晨昏日月径分

月体光魄定向

泛向

月离黄道与午位黄道相减为黄道距午度

月离黄道强于午位黄道为午前午位黄道强于月离黄道为午后

次以午位及月离两黄道高度较 相因为先数正 相因为次数用次数损距午较

不及损者反损之下所得弧过象限

为后数如先数而一为较 其弧与半周午前相从午后相消为泛向

起子中位算外后皆同

次向

朔后者以黄道高度交分中前加泛向中后反减半周余加泛向望后者以黄道高度交分中后减泛向中前反减半周余减泛向各为次向

定向

月纬度正 如距日定度正 而一为正 得差较分用以损益次向

朔后纬南损纬北益望后纬南益纬北损

为魄体定向加半周为光体定向又损益一象限为光魄界定向

变差【附】

赤道

厯元以南以里差损北极应不及损者反损之余为南极出地度其地在赤道南凡以内外度论损益者皆反用之

如第四篇第一章昼夜差改用春正后损秋正后益损益五十刻为昼刻分

又如第四篇第四章日躔升降差改用春正后升益降损秋正后升损降益损益其赤道经度为日躔赤道升降度月星升降差改用内度升益降损外度升损降益损益其赤道经度为月星赤道升降度又求日入地度法以日躔内外度益南极高为外较损南极高为内较两申其较 相从损半因先数视日躔在赤道南者损内较赤道北者损外较各较 为正 得日入地度

凡用北极高者皆改从南极高反用损益即得

黄道

午位黄道行赤道内度强于北极高者内去北极高度余与象限相减为午位黄道高其午位及中限两黄道皆在天中之北

地在赤道南者午中两黄道皆在天中北唯午位黄道行赤道外度强于南极高者内去南极高度余与象限相减为午位黄道高其午中两黄道皆在天中南

凡以黄纬南北论损益者皆反用之

如本篇第二章午中差改用午位黄道在半周以下损以上益损益午位黄道为黄道中限度又求月星高度所得后数改用纬南为益纬北为损损益次数为月星高正

又如本篇第四章求泛向其所得弧午后者即为泛向午前者与全周相减余为泛向又求次向朔后者以黄道高度交分中前减泛向中后从半周加泛向望后者以黄道高度交分中后加泛向中前从半周损泛向各为次向唯求定向者全用正文虽有南北纬度不从变差损益凡午中在黄道天中南者皆从正文午中两黄道在天中北者皆从变差

晓庵新法卷六

吴江王锡阐撰

日食

南北较差

日南北差与月南北差同向相消异向相从曰南北较差

月星纬加黄道中限高不及象限者即为视差同背过象限者以月星纬正 因月星距中黄道较 得数大于中限高较 为视差异向小于中限高较 为视差同向

东西较差

月东西差损益月离黄道为先数

月离中前为益中后为损凡以月星东西差为损益者皆从月星中前中后为定

日东西差损益月离行定为次数

日躔中前为益中后为损凡以日东西差损益者皆从日躔中前中后为定

两数相消曰东西较差

食甚定时

置定朔定刻分东西较差如月离日定行分而一得时差前泛分

中前为损差中后为益差下皆同

损益定刻分为食甚前泛时

欲求真刻分以气差反损益之下皆同

置前泛时

先以真刻分求日月经纬诸数次以定刻分求高度视差诸数篇内俱仿此

凡经纬高度视差诸数各就本时求之篇内皆同

覆求时差定泛分

与求前泛分同法下仿此

损益定朔定刻分为食甚后泛时

置后泛时覆求时差后泛分与次泛分相减余自因为实前次两泛分相减余为法而一加减后泛分

次泛分多于前泛分者为加前泛分多于次泛分者为减

为时差定分损益定朔为食甚定时

损益定朔真刻分得食甚定时真刻分以求经纬诸数损益定朔定刻分得食甚定时定刻分以求高度视差诸数

凡以大小余命日时者皆定刻分

如欲密求者再以时差后泛分损益定朔依前法复求时差与后泛分相减余自因为实次后两泛分相减余为法而一得数视后泛分多者加次泛分多者减加減末所得时差为定分更欲密者推此法累求之

日食分秒

食甚定时南北较差损益月纬

视差异背者皆为益视差同背者南纬益北纬损如不及损即反损之余为南纬若黄道中限在天中北者反是后皆仿此

曰定纬南曰阳厯北曰陰厯

食甚定时日月两晨昏径分

凡日月晨昏径及闇虚月星径分各就本时求之篇内皆同

相从损半曰日食用数内损定纬为日食限

不及损者不食

如本时晨昏日径而一得日食分秒

初亏复明

食甚定时用数正 与定纬正 为勾 求股为正 得日食行分损益交定

初亏损复明益

初亏复入交各求纬度损益南北较差

损益与日食分秒法同

为定纬其正 仍与用数正 为勾 求股为正 得初亏复明行分如月离日定行而一为
亏复泛用刻分损益食甚定时

初亏损复明益

为亏复前泛时

以上诸数俱从食甚定时

置亏复前泛时黄道距日度

以下诸数各从本时如初亏前泛时即从初亏前泛时诸数复明前泛时即从复明前泛时诸
数余仿此

以东西较差损益之

初亏中前损中后益复明中前益中后损

初亏在朔后复明在朔前者以黄道距日度东西较差初亏有日躔中前月离中后者复明有
月离中前日躔中后者皆以东西较差益月离黄道距日度

为日月次距如泛用分而一曰时差法

亏复前泛时南北较差损益月纬为定纬其正 为勾用数正 为

此用数即以前泛时日月两晨昏径分相从损半得数后皆仿此

勾 求股为正 得前泛时亏复行分与次距相减余为行差如时差法而一为行差刻分

次距强于亏复行分者初亏为益差复明为损差亏复行分强于次距者初亏为损差复为益差后皆仿此

损益前泛时为亏复次泛时

以亏复次泛时覆求次距及亏复行分两数相较无余分者即以次泛时为定时若未齐者复求行差刻分求时差法之术与前泛时同但以亏复次泛时与食甚定时相比较为泛用刻分后皆仿此

损益次泛分覆求之至亏复行分及次距齐分而止得初亏复明定时

行差在一分以下者置为实如时差法而一为刻分损益泛时即为定时

初亏与复明定时与食甚定时相减为初亏复明各定用分两定用相从为日食中积分

既内

日食至十分者曰既以上为既内以日晨昏径分损用数

此晨昏径及用数皆从食甚定时金环仿此

为既内用数依初亏法求之得食既定时依复明法求之得生光定时各以食甚定时相减为食既生光两定用分两定用相从为既内中积与日食中积相消为既外刻分

食既生光经纬高度视差及两晨昏径用数皆各从其泛时定时真定刻分求之金环分环合环仿此

金环

日食限大于月径者食有金环以月径损用数为金环用数如日径而一得金环周广分秒

此日月两径即食甚定时晨昏径分

依初亏法得合环定时依复明法得分环定时其合环已前分环以后缺处为缺口

合环分环两定时与食甚定时相减为合环分环各定用分两定用相从为金环中积分

日食方位

置七限日躔黄道度

初亏食既合环食甚分环生光复明为七限

与午位黄道相减为日躔距午度次以午位及日躔两黄道高度较 相因为先数正 相因为次数与距午较 相减

距午较 大于次数者下所得弧小于象限距午较 小于次数者下所得弧大于象限

若距午黄道过一象限者不论其较 与次数大小下所得弧皆过一象限月体光魄泛向法亦同

为后数如先数而一为较 其弧与半周午前相从午后相消为泛向

若午中从黄道在天中北者午前以所得弧损全周为泛向午后即以所得弧为泛向

初亏以黄道高度交分中后损泛向中前反减半周余损泛向各为次向

食既合环仿此

午中两黄道在天中北者以黄道高度交分中后益泛向中前从半周损泛向各为次向

复明以黄道高度交分中前益泛向中后反减半周余益泛向各为次向

生光分环仿此

午中两黄道在天中北者以黄道高度交分中后益泛向中前从半周益泛向各为次向

食甚定时中前依初亏法中后依复明法各得次向置六限定纬正

日食七限除食甚为六限

如三用数正 而一

初亏复明各从本时日食用数食既生光各从本时既内用数合环分环各从本时金环用数

是为三用数

仍为正 得差较分用以损益次向

初亏纬南益纬北损复明纬南损纬北益

食既合环同初亏分环生光同复明

为晦体定向

食既生光为明体定向合环分环为缺口定向

食甚定时以象限损益次向

中前纬南益纬北损中后纬南损纬北益

为晦体定向

置晦体定向损益半周

过半周者损不及半周者益

为明体定向

食既生光置明体定背损益半周为晦体定向

食甚定时日月两晨昏半径正 各自因相减如定纬正 而一为先数日径大于月径者

内言日月径皆食甚定时晨昏径分

先数加定纬正 为次数日径小于月径者以先数损定纬正

不及损者反损之下所得晦界过一象限

为次数置次数如日径全 而一为较 得晦界度分用以损益晦体定背为晦明定

带食

日食在早晚者以日出入时定纬正 为勾日月次距正 为股

日食在早从日出时日食在晚从日入时

勾股求 为正 得日月定距以损本时日食用数为带食限

不及损者无带食

如日晨昏径而一得带食分秒食甚时在昼者曰带食内分在夜者曰带食外分

食在早者以初亏定时减日出时

不及减者无带食

余为不见食刻分与日食中积相消为见食刻分食在晚者以日入时减复明定时

不及减者无带食

余为不见食刻分与日食中积相消为见食刻分

带食方位

置日出入时视在食甚前者准初亏食甚后者准复明求得泛向及次向

以带食定距准日食用数求得差较分损益次向损益与求亏复方位法同

为带食定向

月径变差

置光径准度如日遠近中准而一曰光径准分与日视径中准相减曰日径较分月视径中准因之如月晨昏径正 而一曰晨昏较分

北极高矢幂因晨昏较分曰日径加差加日视径中准以日晨昏径正 因之如日视径中准而一曰晨昏光径准分

月晨昏径正 因日晨昏径正 如晨昏光径准分而一为正 得里差变径又日月晨昏定位

凡求日食唯赤道之下止用月晨昏径其余各方皆当用月晨昏定径

右以北极高下求里差变径亦约畧可得但四时有寒暑燥湿之异九服有平原山泽之分以及云霞之类皆能变易月径当随地随时测定用之未可执一以为成法故不着于正文而附见章末云

月食

食甚定时

置定望月离黄道经度与日躔行定度相减余如月黄道离日定行分而一为时差分损益定望真刻分交前益交后损

为食甚定时真刻分复以气差损益之为食甚定时定刻分

凡求经纬及闇虚月径诸数皆从真刻分凡求高度视差方位及命日命时皆从定刻分章内皆同

月食分秒

食甚定时月径分

篇内日食凌犯诸法皆用日月晨昏径唯月食法止用月径分

与闇虚相从损半为月食用数内损月距日定度为月食限

纬南为阳历纬北为陰历

不及损者不食

如月径而一为月食分秒

初亏复明

食甚定时月食用数及月纬两正 各为幂相消平方开之为正 得月食行分损益交定度

初亏损复明益

为亏复入交求纬度其正 为幂以消用数幂平方开之为正 得初亏复明行分如月黄道离日定行而一为亏复泛用刻分损益食甚定时真刻分

初亏损复明益

为亏复前泛时

以上诸数俱从食甚定时

置亏复前泛时月纬及用数两正

以下诸数各从本时求之

此用数即以前泛时月径闇虚相从损半得数后皆仿此

各为幂相消平方开之为正 得平距

亦名前泛时亏复行分

与月离黄道距日度相减余为行差如月黄道离日定行分而一为行差刻分损益前泛时

平距大于黄道距日度者初亏损复明益平距小于距日度者初亏益复明损

为亏复次泛时

以次泛时覆求行差刻分损益次泛时

此损益与前泛时同法

为初亏复明定时真刻分又以气差损益之得初亏复明定时定刻分

初亏复明定时与食甚定时相减得初亏复明各定用分两定用相从为月食中积刻分

既内

月食至十分曰既以上为既内以月径损月食用数此月径及用数皆从食甚定时

余为既内用数依初亏法得食既定时依复明法得生光定时各与食甚定时相减为食既生光定用分两定用相从为既内中积刻分与月食中积相减为既外刻分

月食更防

置夜定刻五而一为更率倍更率十而一为防率置日入时以防率递加之得各更防刻分

凡更防皆用算内如日入时加防率二次即为一更三防加防率五次即为二更一防之类余仿此

月食五限刻分

初亏食既食甚生光复明为五限

在各更防刻分以上者即为所交更防

假如日入时七十五刻即得夜刻五十以一十刻为更率二刻为防率置日入时七十五刻加更率一次得八十五刻为二更一防又加防率一次得八十七刻为二更二防视五限刻分在八十五刻以上即交二更一防八十七刻以上即交二更二防余仿此

一更二防以内曰昏分五更三防以外曰晨分

通曰晨昏分又曰昏明分

月食方位

置五限月离黄道与午位黄道相减为月离距午度依日食法得泛向

初亏以黄道高度交分中前益泛向中后反减半周余益泛向复明以黄道高度交分中后损泛向中前反减半周余损泛向各为次向

若午中两黄道在天中北者初亏依日食复明法复明依日食初亏法各得泛向

食既法同初亏生光法同复明

食甚先定望者依初亏法后定望者依复明法各得次向置四限月纬正

月食五限去食甚为四限

如两用数正 而一

初亏复明各从本时月食用数食既生光各从本时既内用数是为两用数

仍为正 得差较分用以损益次向

其损益与日食相同

为晦体定向

食既生光为明体定向

食甚以象限损益次向

食甚定时在定望前者纬南益纬北损定望后者纬南损纬北益

为晦体定向

置晦体定向损益半周

与日食同法

为明体定向

食既生光置明体定向损益半周为晦体定向

食甚定时月闇虚两半径正 各自因相减如月纬正 而一为先数用损月纬正

不及损者反损之下所得晦界过一象限

余如月径全 而一为较 得晦界度分损益晦体定向为晦明界定向

带食

月食在昏旦者以日出入时月纬较 因月离黄道距日较

月食在初昏者从日入时在将旦者从日出时

仍为较 得定距以损用数余为带食限

不及损者无带食

如月径而一得带食分秒食甚在夜者曰带食内分食甚在画者曰带食外分

食近初昏者以初亏定时减日入时

不及減者无帶食

余为不见食刻分与月食中积相消为见食刻分食近平旦者以日出时损复明定时

不及损者无帶食

余为不见食刻分与月食中积相消为见食刻分

帶食方位

置日出入时视在食甚前者准初亏食既在食甚后者准生光复明求得泛向及次向

以帶食定距准月食用数求得差较分损益次向损益与月食亏复方位法同

为帶食定向

日出入时值月既内者不必求帶食方位

太白食日

太白晨昏定径

太白遠近定度因日径较分如月离遠近中准而一为日径加差加日视径中准以日晨昏径正 因之如日视径中准而一曰晨昏光径准分

晨昏光径准分九服不同宜随地测定酌用之

依日月晨昏径法求得太白晨昏径分正 因日视径中准如晨昏光径准分而一为正 得太白晨昏定径省曰太白定径

东西南北较差

以星躔准月离依日食法得太白东西南北较差

中食定时

置太白退定合时东西较差如太白离日定行分而一得时差前泛分

中前为益差中后为损差章内俱仿此

损益定合时得中食前泛时

日星经纬诸数皆用真刻分高度视差诸数及命日命时皆用定刻分后俱仿此

置前泛时覆求时差次泛分损益定合时为中食后泛时置后泛时覆求时差次泛分依日时法得时差定分损益定合时得中食定时

食日浅深

中食定时南北较差损益星纬

以星纬准月纬即与日食同法后仿此

日定纬

纬南为阳厯纬北为陰厯

中食定时日晨昏径太白定径相从损半日食日用数内损定纬为食中限

不及损者不食

如晨昏日径而一为太白食日入中分秒

省日食中分秒

其食中分秒多寡即为食日浅深

出入二限

中食定时用数正 与定纬正 为勾 求股为正 得食日行分损益太白交定

入日益出日损

为出入二限入交各求纬度损益南北较差为定纬其正 仍与用数正 为勾 求股为正 得太白入日出日行分如太白离日定行而一为出入泛用刻分入日损出日益损益中食定时为出入前泛时

以上诸数俱从中食定时

置出入前泛时太白黄道距日度

以下诸数各从本时宜借日食法类推之

以东西较差损益之

入日中前益中后损出日反是若入日在合后出日在合前者以黄道距日度反损东西较差入日或日在中后星在中前出日或日在中前星在中后皆以东西较差益太白黄道距日度

为日星次距如各泛用分而一曰时差法

太白入日准初亏出日准复明依日食法用行差及行差刻分损益前泛时为出入次泛时

损益亦与日食法同

以出入次泛时覆求次距及出入行分

求出入行分与食日次泛时亏复行分同法

两数相较无余分者即以次泛时为定时若未齐者复求行差刻分损益次泛时递求之至出入行分与次距齐分而止得太白入日出日定时

出入二限定时与中食定时相减为入日出日各定用分两定用相从为太白食日中积分

日中黑子

食中限大于太白定径者太白体全入日为日中黑子置太白定径如日晨昏径而一得黑子分秒

置食日用数内损太白定径为黑子用数依太白入日法得太白全入日体定时依太白出日法得太白初出日体定时

防法置太白出日入日时两定径各如其时差法而一入日时损出日时益得全入初出定时

全出初入二限定时与中食定时相减各为定用分两定用相从为内限中积与太白食日中积相消为外限刻分食中限小于太白定径者星体不全入日不成黑子止求三限定时

入日中食出日是三限

太白食日不成黑子者日光盛大人目难见今姑具其理

辰星以退定合时依太白法求晨昏定径得数甚防虽入日体人目难见故不着于篇若欲求之悉依太白食日诸法

太白食日方位

置五限日躔

入日全入中食初出出日是五限

依日食法得泛向

太白入日准复明太白出日准初亏各依日食法得次向

全入同入日法初出同出日法

中食中前依出日法中后依入日法各得次向

置四限定纬正

太白食日五限去中食为四限

如两用数正 而一

太白入日出日各从本时食日用数全入初出各从本时黑子用数为两用数

仍为正 得差较分用以损益次向

太白入日南纬损北纬益太白出日南纬益北纬损全入同入日初出同出日

为出入定向中食定时以象限损益次向

与日食食甚定时相反

为中食定向

带食

太白食日在早晚者以太白定纬准月定纬依日食法得带食分秒亦为带食浅深以中食准食甚得带食内外分以太白入日准初亏出日准复明依日食法得昼见食夜不见食各刻分

带食方位

置日出入时中食前者准太白入日中食后者准太白出日求泛向及次向

以带食定距准食日用数求得差较分损益次向损益与出入定向法

为带食定向

凌犯

主客

月星相犯者星为主月为客

经纬两星相犯者经星为主纬星为客

两纬星相犯者

或皆顺或皆逆

行迟者为主行疾者为客一顺一逆者顺行者为主逆行者为客

次纬

月星南北差损益其黄道纬度

视差与午中两黄道南北异向者皆相益

午中两黄道在天中南视差同向者南纬益北纬损不及损者反损南北差余为南纬

午中两黄道在天中北视差同向者北纬益南纬损不及损者反损南北差余为北纬

求视差异同两向法见日食时节注中

为月星次纬

次距

置月星黄道经度损益其东西差

中前益中后损

为黄道次经

主客两曜

或月星两曜或两纬星或一经星一纬星

黄道次经相减得次距

定距

客星次纬较 因次距较 仍为较 得泛距

章内凡称客星者月离同法

置客星次纬正 如泛距正 而一仍为正 得客星交黄道分

省曰客星交分

泛距与主星次纬两正 相因为先数两较 相因为次数先数因客星交分正 为后数次
后二数同名相从异名相消

两曜次纬皆南皆北曰同名一南一北曰异名

为较 得定距

平距

泛距正 因客星交分较 为正 得平距

定纬

置泛距较 如平距较 而一仍为较 得纬较分纬较分与主星次纬同名相消异名相从
各为定纬两曜次纬南北同者为同名南北异者为异名若主客两曜次经相同无次距者但

以两次纬同名相消异名相从即为定纬亦为定距

经星无东西南北差即以其黄道经纬准次经纬求定距定纬

置平距正 如定距正 而一仍为正 得两曜交分

定行较分

主客两曜定行分同名相消异名相从各为定行较分主客两曜皆顺皆逆为同名一顺一逆为异名

时差法

置凌犯之日

凡凌犯皆用夜刻唯月岁太白三曜相犯兼用昼刻

每间一时求其平距

前后两时平距相减

假如子正平距即与丑正平距相减余仿此

若客星次经前时少于主星后时多于主星或前时多于主星后时少于主星者皆以两平距相从

为平距较分如时法而一

捷法以十二因之

得时差法各以其时命之

假如亥正至子正者曰亥正时差法子正至丑正者曰子正时差法余仿此

定合

主客两曜黄道经度相减余如定行较分而一为加減前泛差

客星黄道经度少于主星者顺行为加差逆行为减差下仿此

客星黄道经度多于主星者顺行为减差逆行为加差下仿此

加减用时为泛合时

置泛合时覆求加减后泛差自因如前泛差而一为加减较分

加减后泛差与前泛差加减同者为益较异者为损较

用以损益其加减后泛差为加减定差

置泛合时以加减定差加减之为两曜黄道定合时

陰阳历

主客两曜次纬异名者客星南为阳历客星北为陰历次纬南北异名者不论纬较分大小皆同法

次纬同名纬较分大于主星次纬者南为阳历北为陰历次纬同名纬较分小于主星次纬者南为陰历北为阳历

顺逆历

黄道定合时客星顺行者其东西差大于主星为顺历小于主星为逆历客星逆行者其东西差小于主星为顺历大于主星为逆历

既有定合顺逆历即可推正合

有无定合而见正合者客星次经先少于主星后多于主星为顺历先多于主星后少于主星为逆历

正合前客星次经小于主星者为顺历大于主星者为逆历正合后客星次经大于主星者为顺历小于主星者为逆历

有无正合而见凌犯者客星次经小于主星初限为顺历终限为逆历客星次经多于主星初限为逆历终限为顺历

晨昏径分

依日月晨昏径法得五纬星晨昏径分

内太白晨昏径已见太白食日章中

经星无数大小絶异其径分不可胜纪各以所测径分准七政晨昏径用之

正合

置黄道定合时两曜平距

求各曜经纬诸数皆用真刻分求高度视差诸数及命日命时皆用定刻分后俱仿此

求次经次纬泛距平距定距定纬凡从视差出者皆随高度视差用定刻分篇内尽同

如时差法而一为时差前泛分

顺厯中前为损差中后为益差逆厯中前为益差中后为损差

定合时平距大于平距较者内减平距较余为实益差进损差退进退一时申其时差法实如法而一为时差奇分加时法为时差前泛分

若余实又多于次时平距较者于内递减平距较每减一次进退一时申其时差法置减余为实如法而一为时差奇分以时法因递减次数加奇分得时差前泛分以后凡如时差法而一者皆仿此类推之

损益定合时为正合前泛时

置前泛时覆求时差次泛分

顺厯客星黄道次经小于主星者为益差大于主星者为损差逆厯客星黄道次经大于主星者为益差小于主星者为损差下仿此

损益前泛时为正合后泛时

置后泛时覆求时差后泛分自因如次泛分而一为时差定较与后泛分相加减

前次两泛分损益同者相加异者相减

为时差定分损益后泛时得正合定时

两曜迟疾相近定合时平距大于定行较分者进退一日依法求之重得正合定时

如是屡求之至无正合之日而止

为比日凌犯

已上凡言凌犯者皆与掩食相通

掩食浅深

主客两曜晨昏径相从损半为掩食用数内损定纬为掩食

不及损者有凌犯无掩食

如主星晨昏径而一为掩食分秒

其分秒多寡即为掩食浅深

诸数皆从正合定时下一节同

凌犯遠近

置日度一度为法

若诸数本用爻策者亦以日度一度通为爻策为法

加掩食用数为凌犯用数视定纬在凌犯用数以下者定纬在凌犯用数以上者无凌犯

内损掩食用数余如法而一得两曜相距寸分

足法数为尺十分法之一为寸十分寸之一为分

其相距寸分多寡即为凌犯遠近

客星高定度大于主星曰凌小于主星曰犯

以通差损月星高度即为高定度

凌犯定名皆以初限定时为准

掩食初终二限

正合定时掩食用数正 与定纬正 为勾 求股仍为正 得掩食行分如时差法而一为
初终二限泛用日刻分

掩食行分大于平距较者依时差之术求之

防法进退两时者间一时求其平距相消曰平距总较为减法进退三时四时而上至若干日
时者皆依此类推之

凡进退时日皆以益差为进损差为退此独以初限为退终限为进

损益正合定时得初终二限前泛时

损为初限益为终限

以上诸数皆从正合定时

置初终前泛时掩食用数正

以下诸数各从本时宜借日食太白食日类推之

与定纬正 为勾 求股仍为正 得初终二限各行分与平距相较为行差如时差法而一
得行差日刻分初限行分大于平距者为损差小于平距者为益差终限行分大于平距者为
益差小于平距者为损差后皆仿此

损益前泛时为初终次泛时

置次泛时覆求平距及初终二限行分两数相齐无余分者即为初终定时若未齐者再求行
差刻分损益次泛时递求之至两数齐分而止得掩食初终二限定时防法行差不及十分刻
之一者即以损益其泛时得定时

初终二限定时各与正合定时相减为定用分两定用相从得掩食中积日刻分

凌犯初终二限

置凌犯诸数依掩食初限法得凌犯初限定时依掩食终限法得凌犯终限定时

凌犯初终二限定时与正合定时相消为初终二限各定用分两定用相从得凌犯中积日刻
分

掩食凌犯方位

顺历主星准日躔客星准月离依日食法得泛向及次向逆历主星准日躔客星准太白依太白食日法得泛向及次向

正合先定合者依初限法后定合者依终限法各得次向四限两曜交分

凌犯初终二限掩食初终二限为四限

各与象限为较得差较分损益次向为初终定向经顺历纬阳历初限益终限损纬阴历初限损终限益经逆历纬阳历初限损终限益纬阴历初限益终限损

正合以象限损益次向为掩食凌犯定向

其损益视正合定时先定合者依初限法后定合者依终限法

月星相犯视终初二限定向不及半周者益半周过半周者内损半周初限为星入月定向终限为星出月定向

转时变差

用时次经与本时前后次经各相较

如用时在子初以其次经前与亥正次经相减后与子正次经相减余仿此

大小同名者

两次经或皆大于用时次经或皆小于用时次经

即为转时每间一刻求其平距至损益之交

渐增复减渐减复增之际

即为转刻

置转刻与前后时相较为法

如子初二刻与前时亥正相较得六刻又六分刻之一为法与后时子正相较得二刻又六分刻之一为法余仿此

转刻平距与前后时平距相较于转时较如法而一各为转时变差

用时在转时者以转时变差代时差法用之

用时在转刻前者用转刻前变差在转刻后者用转刻后变差

重合

正合后不及终限行差复大于先

掩食凌犯行分大于平距而后刻分行差复大于先刻分行差

及合前合后主客次经大小同名者

客星次经合前大于主星合后亦大合前小于主星合后亦小是为同名

皆有重合

行差复大者以先得行差半之为较法

以泛用加正合时求得行差为先得行差

前后次经大小同名者置平距如时差法而一与泛用相从半之为较法较法损泛用加正合定时为转际前泛时四分较法之一曰节率进退转际前泛时为先后二节各求其行差又求前泛时行差减之

若先节在正合前其行差与前泛时行差相加后节次经与前泛时异名者两行差亦相加

为行差较两较相从为法相消因节率为实实如法而一为损益差

先节行差小于后节为损差大于后节为益差若两行差相加为较者反是一加一减者先节加为损差后节加为益差

损益前泛时为转际次泛时

四分节率之一为次泛时节率进退次泛时为前后二节依前泛时法得损益差自因如前泛时损益差而一与次泛时损益差相加减

两差损益同名为加异名为减

为损益定差损益次泛时为转际定时

以掩食转际定时两曜定距减用数余为转际食限如用数而一为掩食浅深分秒

置凌犯转际定时两曜定距如法数而一得凌犯远近寸分

置转际定时内减正合定时为转前定用刻分以加转际定时得重合前泛时依正合法

顺历改逆逆历改顺下仿此

得重合定时仍与转际定时相减得转后定用

依正合后终限法得重合后终限定时内减重合定时得终限定用刻分初终二限定时相减得掩食凌犯中积刻分

有犯无合

无正合时而两曜定距小于用数者为有犯无合用时后行差渐多者其用时在转际前渐少者其用时在转际后

以用时行差刻分损益用时

转际前损转际后益

为初限或终限前泛时

损为初限益为终限

依法求之得定时

为先得定时

置先得定时掩食凌犯行分

或初限定时或终限定时

如时差法而一为泛用加减先得定时求行差刻分损半为较法较法减泛用余以损益先得定时

终限以损初限以益

为转际前泛时依前节法得转际定时与先得初终定时相减为初终定用

依前节法得掩食浅深分秒凌犯逮近寸分

置转际定时损益先得定用

先得初限者此益转际为终限先得终限者此损转际为初限

为初限或终限前泛时复依前法求之

顺厯改逆逆厯改顺

得定时

为后得定时

与转际定时相减为后得初终定用先后两定用相从为掩食凌犯中积刻分

升降

掩食凌犯在升降之际者以月星赤道升降度与日躔赤道升降度相减为升降较

置升降较如赤道离日日周而一为升降先刻分损益日出入时为月星升降前泛时

月星升降赤道过于日躔者益小于日躔者损下仿此

置前泛时真刻分覆求升降次刻分损益日出入时为后泛时复求其真刻分求升降后刻分
次后两刻分之较自因如次刻分而一加减后刻分

次刻分大于先刻分者加小于先刻分者减

为进退定分进退日出入时得月星升降定时

凡掩食凌犯皆从先降后升一曜求升降时唯月星相掩从月离求升降时

以掩食升降定时两曜定距损用数余为升降时掩食限

不及损者升降时无掩食

如用数而一得升降时掩食分秒

置凌犯升降定时两曜定距如法数而一得凌犯相距寸分

定距大于凌犯用数者升降时无凌犯

升降定时与初终二限定时相减为掩食凌犯内外刻分

升定时与终限定时相减降定时与初限定时相减各得掩食凌犯当见刻分即为掩食凌犯外分以减掩食凌犯中积得不见刻分即为掩食凌犯内分

置升降定时依法求得定向即为升降时掩食凌犯方位

昏旦隱见

掩食凌犯在早晚者以昏明中界为隱见时

诸星大小不齐隱见先后亦不等不胜悉辨今但以昏明中界为中数

月岁太白不在此限

以隱见时准升降定时依前节诸法得隱见时掩食浅深凌犯遠近及方位内外刻分

交会辰次

赤道宿度

置三辰交会诸限赤道经度

日月星日三辰

日月食皆曰交会今以太白入日及凌犯掩食附之日月食食甚初亏复明食既生光合环分环七限太白食日食中入日出日全入初出五限掩食凌犯各正合初终转际重合五限

以近少赤道宿积损之得各曜躔离赤道宿次度分

黄道宿次

置三辰交会诸限黄道经度以近少黄道宿积减之得各曜躔离黄道宿次度分

又置各曜赤道上黄道积度以赤道上黄道宿积近少者损之得各曜躔离赤道上黄道宿次度分

辰次

各曜躔离宿次所在宫舍即为躔离辰次若一宿两辰者视躔离宿次度分在宫界以下为前辰以上为次辰